

Практическое занятие №2

10.09.2026

Взаимодействие с веществом

Основные механизмы взаимодействия с веществом

При прохождении частиц через вещество характер взаимодействия существенно зависит от того, является частица заряженной или нейтральной.

Заряженные частицы

К заряженным частицам относятся, например,

$$e^{\pm}, \quad p, \quad \mu^{\pm}, \quad K^{\pm}, \quad \pi^{\pm}.$$

При прохождении через вещество для них существенны следующие процессы:

- ионизационные потери;
- тормозные потери;
- многократное рассеяние;
- черенковское излучение;
- переходное излучение.

Ионизационные и тормозные процессы приводят прежде всего к потере энергии частицы.

Многократное рассеяние приводит главным образом к изменению траектории движения.

Нейтральные частицы

К рассматриваемым нейтральным частицам относятся

$$n, \quad \gamma.$$

Для γ -квантов основными процессами взаимодействия с веществом являются

- фотоэффект;
- эффект Комптона;
- рождение электрон-позитронных пар.

Классическая оценка передачи энергии электрону

Задача 1. Пролёт тяжёлой заряженной частицы мимо электрона

Условие:

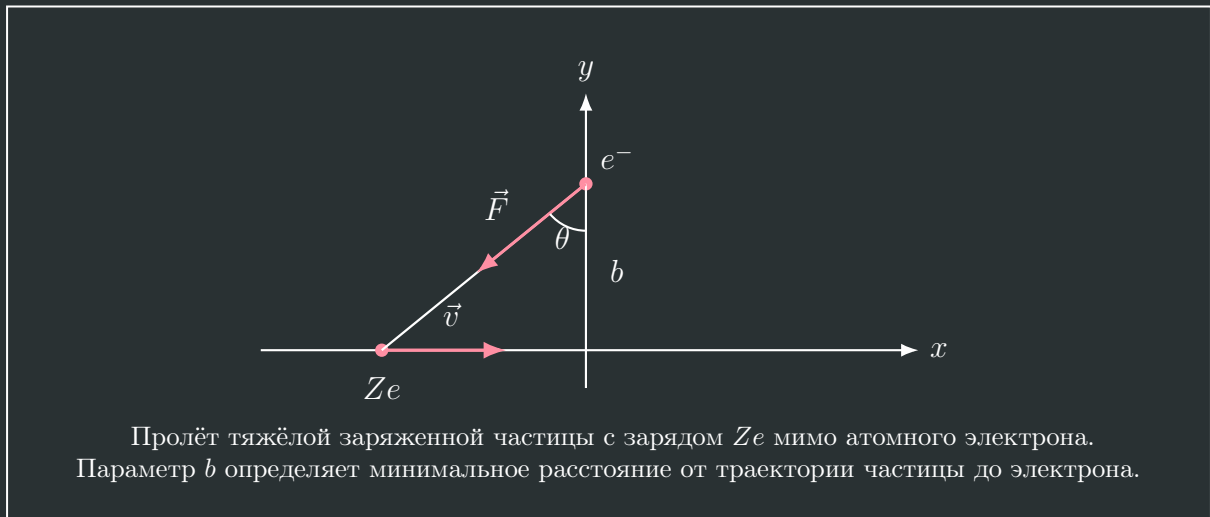
Рассмотрим тяжёлую частицу с зарядом Ze , движущуюся с постоянной скоростью v мимо атомного электрона.

Пусть минимальное расстояние от траектории частицы до электрона равно b .

Требуется определить энергию

$$\Delta E,$$

переданную электрону при таком взаимодействии.



Из геометрии рисунка расстояние между налетающей частицей и электроном равно

$$r = \frac{b}{\cos \theta}.$$

Кулоновская сила взаимодействия имеет модуль

$$F = \frac{Ze^2}{r^2} = \frac{Ze^2}{(b/\cos \theta)^2}.$$

Нас интересует поперечная составляющая силы:

$$F_y = F \cos \theta = \frac{Ze^2}{(b/\cos \theta)^2} \cos \theta = \frac{Ze^2}{b^2} \cos^3 \theta.$$

При равномерном движении налетающей частицы

$$x = vt.$$

Из геометрии

$$\tan \theta = \frac{vt}{b}.$$

Следовательно,

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{vt}{b}\right)^2}}.$$

Изменение поперечной компоненты импульса электрона определяется соотношением

$$dp_y = F_y dt.$$

Поэтому полный поперечный импульс, переданный электрону,

$$p_y = \int_{-\infty}^{+\infty} F_y dt.$$

Подставим выражение для силы:

$$p_y = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{Ze^2}{b^2} \cos^3 \theta dt = \frac{Ze^2}{b^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[1 + \left(\frac{vt}{b}\right)^2 \right]^{-3/2} dt.$$

Преобразуем выражение в скобках:

$$1 + \frac{v^2 t^2}{b^2} = \frac{v^2}{b^2} \left[\left(\frac{b}{v}\right)^2 + t^2 \right].$$

Поэтому

$$\left(1 + \frac{v^2 t^2}{b^2} \right)^{-3/2} = \frac{b^3}{v^3} \left[\left(\frac{b}{v}\right)^2 + t^2 \right]^{-3/2}.$$

Тогда

$$p_y = \frac{Ze^2 b}{v^3} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\left[\left(\frac{b}{v}\right)^2 + t^2 \right]^{3/2}}.$$

Используем интеграл

$$\int \frac{dt}{(a^2 + t^2)^{3/2}} = \frac{t}{a^2 \sqrt{a^2 + t^2}}.$$

При

$$a = \frac{b}{v}$$

получаем

$$p_y = \frac{Ze^2b}{v^3} \frac{t}{\left(\frac{b}{v}\right)^2 \sqrt{\left(\frac{b}{v}\right)^2 + t^2}} \bigg|_{-\infty}^{+\infty}.$$

При $t \rightarrow \pm\infty$

$$\frac{t}{\sqrt{a^2 + t^2}} \longrightarrow \pm 1.$$

Поэтому

$$p_y = \frac{Ze^2b}{v^3} \frac{v^2}{b^2} [1 - (-1)] = \boxed{\frac{2Ze^2}{bv}}.$$

Полученная электроном кинетическая энергия равна

$$\Delta E = \frac{p_y^2}{2m_e}.$$

Подставляя найденный импульс,

$$\Delta E = \frac{1}{2m_e} \left(\frac{2Ze^2}{bv} \right)^2 = \frac{4Z^2e^4}{2m_e b^2 v^2} = \frac{2Z^2e^4}{m_e b^2 v^2}.$$

Так как

$$v = \beta c,$$

окончательно

$$\boxed{\Delta E = \frac{2Z^2e^4}{b^2\beta^2m_e c^2}}.$$

Для характерного атомного расстояния

$$b = 10^{-8} \text{ см}$$

получается оценка

$$\boxed{\Delta E \simeq 8 \cdot 10^{-4} \left(\frac{Z}{\beta} \right)^2 \text{ эВ}}.$$

Домашнее задание.

Оценить потери энергии для

$$\alpha, \quad p, \quad \pi$$

при кинетической энергии

$$T = 1 \text{ МэВ.}$$

Ионизационные потери

Для дальнейших оценок используем формулу ионизационных потерь тяжёлой заряженной частицы

$$-\frac{dE}{dx} = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 z^2 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[\ln \left(\frac{2m_e c^2 \gamma^2 \beta^2}{I} \right) - \beta^2 - \frac{\delta}{2} \right].$$

Здесь

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

Для численных оценок используется приближённая форма

$$-\frac{dE}{dx} \simeq 0.3 \frac{Z z^2}{A \beta^2} \left[11.2 + \ln \left(\frac{(\beta \gamma)^2}{Z} \right) - \beta^2 \right].$$

Характерное минимальное значение удельных ионизационных потерь:

$$-\left(\frac{dE}{dx} \right)_{\min} \simeq 2 \frac{\text{МэВ}}{\text{г/см}^2}.$$

Задача 2. Потери энергии в углероде и свинце

Условие:

Сравним ионизационные потери одной и той же частицы при прохождении через углерод и свинец.

Для углерода

$$Z_C = 6, \quad A_C \simeq 12,$$

поэтому

$$\frac{Z_C}{A_C} \simeq \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

Для свинца

$$Z_{\text{Pb}} = 82, \quad \frac{Z_{\text{Pb}}}{A_{\text{Pb}}} \simeq \frac{2}{5}.$$

При одинаковых z и β получаем

$$\frac{\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\text{с}}}{\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\text{р\b}}} = \frac{\frac{1}{2} \left[11.2 + \ln \left(\frac{(\beta\gamma)^2}{6} \right) - \beta^2 \right]}{\frac{2}{5} \left[11.2 + \ln \left(\frac{(\beta\gamma)^2}{82} \right) - \beta^2 \right]}.$$

Рассмотрим протон с кинетической энергией

$$T = 10 \text{ МэВ}.$$

Его полная энергия

$$E = E_0 + T = \gamma m_p c^2.$$

При

$$m_p c^2 \simeq 938 \text{ МэВ}$$

имеем

$$E \simeq 948 \text{ МэВ}.$$

Следовательно,

$$\gamma = \frac{948}{938}.$$

Используем

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

Отсюда

$$\beta^2 = 1 - \frac{1}{\gamma^2} \simeq 0.021.$$

После подстановки получаем

$$\boxed{\frac{\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\text{с}}}{\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\text{р\b}}} \simeq 2.3}.$$

Задача 3. Зависимость потерь энергии от глубины

Условие:

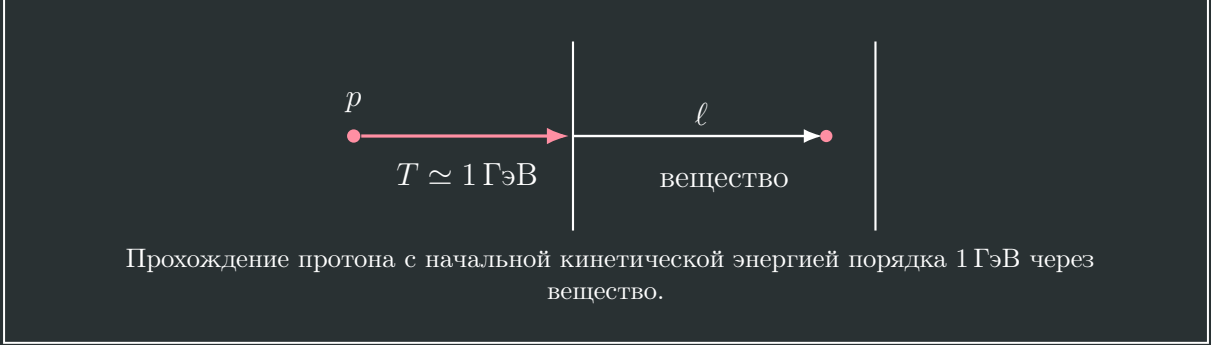
Рассмотрим протон с начальной кинетической энергией

$$T \simeq 1 \text{ ГэВ},$$

влетающий в вещество.

Необходимо определить характер зависимости

$$\frac{dE}{d\ell} = \frac{dE}{d\ell}(\ell).$$



Для оценки примем

$$\gamma \simeq 2.$$

Из связи между γ и β

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

следует

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Следовательно,

$$\beta^2 = \frac{3}{4}.$$

Запишем приближённое выражение для ионизационных потерь:

$$-\frac{dE}{d\ell} \simeq 0.3 \frac{Zz^2}{A\beta^2} \left[11.2 + \ln \left(\frac{(\beta\gamma)^2}{Z} \right) - \beta^2 \right].$$

Аргумент логарифма в рассматриваемой области меняется примерно в пределах от 2 до 3.5, поэтому логарифмический член можно оценивать как

$$\ln(2-3.5).$$

Его изменение значительно слабее изменения множителя $1/\beta^2$. Поэтому для качественной оценки можно считать

$$-\frac{dE}{d\ell} = \frac{C_1}{\beta^2}.$$

По мере торможения протона его движение становится нерелятивистским. Тогда кинетическая энергия равна

$$E = \frac{mv^2}{2}.$$

Так как

$$v = \beta c,$$

то

$$E = \frac{m\beta^2 c^2}{2}.$$

Следовательно,

$$\beta^2 = \frac{2E}{mc^2}.$$

Подставляя это выражение в

$$-\frac{dE}{d\ell} = \frac{C_1}{\beta^2},$$

получаем

$$-\frac{dE}{d\ell} = C_1 \frac{mc^2}{2E}.$$

Все постоянные множители объединим в C_2 :

$$\boxed{-\frac{dE}{d\ell} = \frac{C_2}{E}}.$$

Отсюда

$$-E dE = C_2 d\ell.$$

Интегрируем от начальной энергии E_0 до текущей энергии E :

$$-\int_{E_0}^E E dE = \int_0^\ell C_2 d\ell.$$

Получаем

$$-\frac{E^2 - E_0^2}{2} = C_2 \ell.$$

Следовательно,

$$E_0^2 - E^2 = 2C_2 \ell.$$

Введём обозначение

$$C_3 = 2C_2.$$

Тогда

$$E_0^2 - E^2 = C_3 \ell.$$

Отсюда энергия протона после прохождения расстояния ℓ равна

$$E(\ell) = \sqrt{E_0^2 - C_3 \ell}.$$

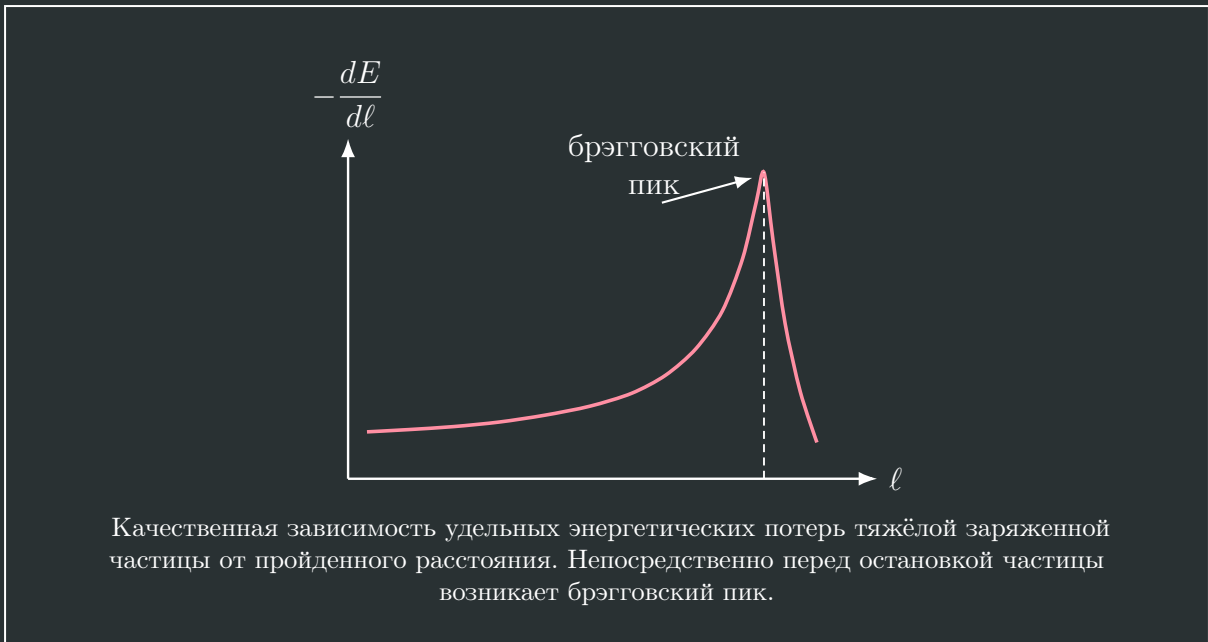
Дифференцируя,

$$\frac{dE}{d\ell} = -\frac{C_3}{2\sqrt{E_0^2 - C_3 \ell}}.$$

Следовательно,

$$-\frac{dE}{d\ell} = \frac{C_3}{2\sqrt{E_0^2 - C_3 \ell}}.$$

Таким образом, по мере уменьшения энергии частицы её удельные энергетические потери возрастают.



Основная причина такого поведения следует из зависимости

$$-\frac{dE}{d\ell} \propto \frac{1}{\beta^2}.$$

При торможении частицы

$$\beta \downarrow \quad \Longrightarrow \quad -\frac{dE}{d\ell} \uparrow.$$

Поэтому наиболее интенсивное энерговыделение происходит в конце пробега тяжёлой заряженной частицы.